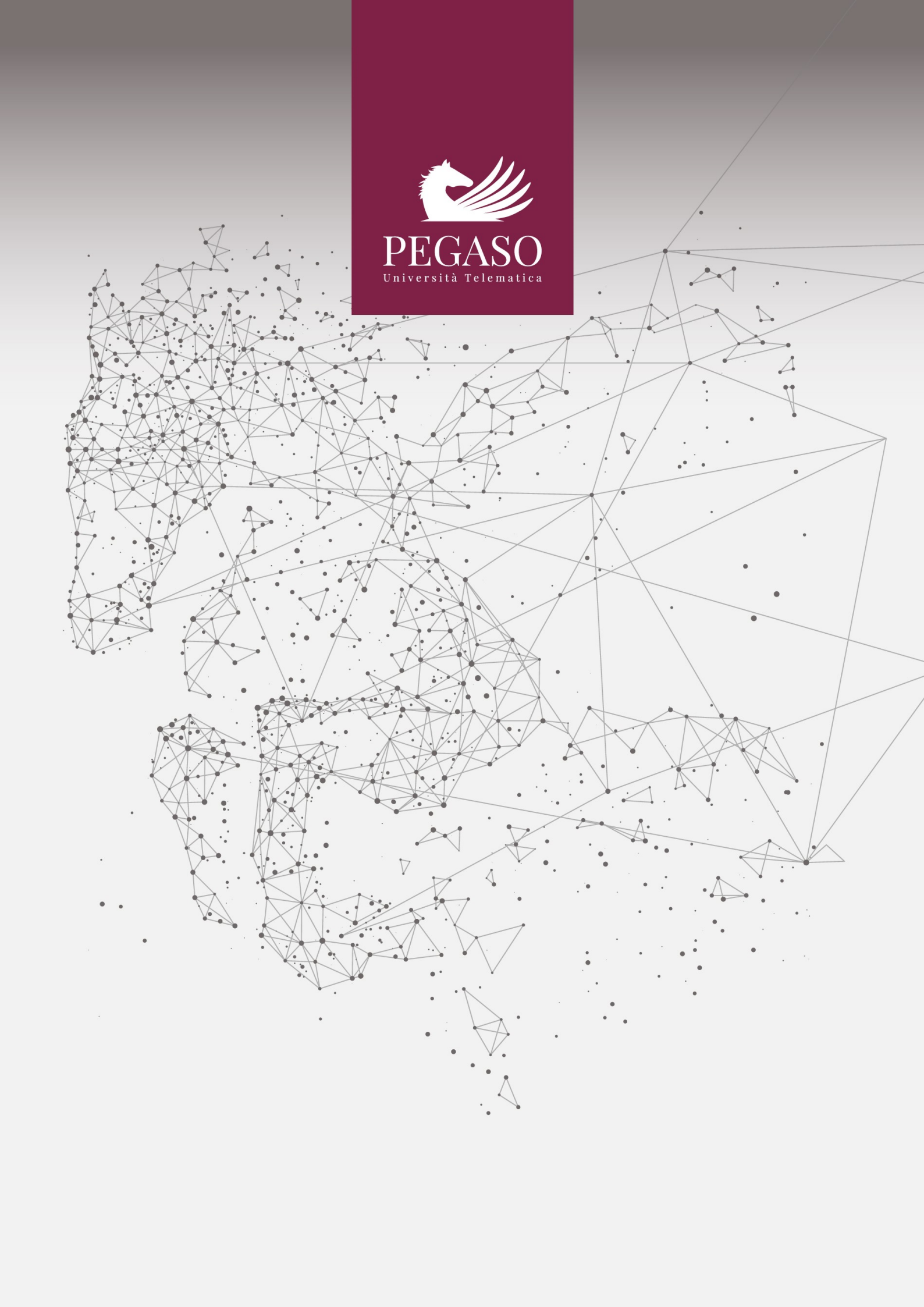

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LINGUAGGIO MACCHINA 3
2. LINGUAGGIO ASSEMBLY 6
3. LINGUAGGIO AD ALTO LIVELLO 8
4. I REGISTRI 10
5. I REGISTRI DEL PROCESSORE MIPS 13
BIBLIOGRAFIA 16

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Linguaggio macchina

La definizione della Macchina di Turing consente di mettere in evidenza la caratteristica basilare di un computer come esecutore di algoritmi:

> il computer sa eseguire solo un numero finito di istruzioni.

Queste istruzioni definiscono il **Linguaggio Macchina**, l'unico direttamente comprensibile dal computer perché la sua strutturazione è strettamente connessa alla realizzazione fisica che determina il modo in cui la macchina esegue l'istruzione. Di conseguenza, ogni computer ha il proprio Linguaggio Macchina, quindi:

> la progettazione di un computer INIZIA dalla progettazione del suo LINGUAGGIO MACCHINA.

L'insieme dei criteri in base ai quali è progettato e realizzato un computer è indicato con il nome di **Architettura del computer**, che, quindi, rappresenta la strutturazione complessiva della macchina.

Si sono sviluppati due approcci alla progettazione dell'Architettura di un computer, che determinano scelte diverse nella fase iniziale di definizione dell'insieme delle istruzioni del relativo Linguaggio Macchina:

- **Architetture CISC** (**C**omplex **I**nstruction **S**et **C**omputer) orientate al progetto di un insieme di istruzioni complesse, cioè ogni istruzione consente di eseguire numerose operazioni (esempio: una singola istruzione in Linguaggio Macchina può effettuare la lettura di un dato in memoria, la sua modifica e il suo salvataggio in memoria).

Se da un lato questa caratteristica offre la possibilità di scrivere programmi più corti, dall'altro l'esecuzione di un'istruzione del Linguaggio Macchina richiede un tempo più lungo e l'Hardware ha una complessità maggiore (esempio: il processore Intel x86).

- **Architetture RISC** (**R**educed **I**nstruction **S**et **C**omputer) orientate al progetto di un insieme di istruzioni semplici, cioè ogni istruzione consente di eseguire poche operazioni (esempio:

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

un'istruzione può effettuare solo la lettura di un dato in memoria, oppure la sua modifica, oppure il suo salvataggio in memoria).

Questo determina un tempo di esecuzione più breve per eseguire un'istruzione del Linguaggio Macchina ed una minore complessità dell'Hardware (esempio: il processore MIPS).

Questi due approcci alla progettazione diametralmente opposti sono caratterizzati da vantaggi e svantaggi inversamente speculari:

Architetture CISC (**C**omplex **I**nstruction **S**et **C**omputer)

- maggiore tempo per l'esecuzione di un'istruzione del Linguaggio Macchina,
- maggiore complessità dell'Hardware del computer,
- minore numero di istruzioni del Linguaggio Macchina necessarie per la traduzione di una istruzione del Linguaggio ad Alto Livello.

Architetture RISC (**R**educed **I**nstruction **S**et **C**omputer)

- minore tempo per l'esecuzione di un'istruzione del Linguaggio Macchina,
- minore complessità dell'Hardware del computer,
- maggiore numero di istruzioni del Linguaggio Macchina necessarie per la traduzione di una istruzione del Linguaggio ad Alto Livello.

Un Esempio di Architettura CISC è il processore Intel x86, contenuto nella maggior parte dei 330 milioni di calcolatori prodotti nel 2008.

Le Architetture RISC furono introdotte negli anni Ottanta del Novecento. Per le loro caratteristiche sono particolarmente adatte per la realizzazione di microprocessori *embedded*, ovvero integrati nel sistema che controllano ed in grado di gestirne tutte o parte delle funzionalità richieste. Un esempio di Architettura RISC è il processore MIPS che è stato utilizzato nelle console di varie PlayStation della Sony e nella Nintendo 64.

In tutti i **Linguaggi Macchina** le istruzioni sono scritte utilizzando un alfabeto che contiene solo i due simboli 0 e 1, ognuno dei quali è detto *bit*, acronimo derivato dai termini inglesi "**bi**nary digi**t**", (cifra binaria).

Le istruzioni sono rappresentate mediante sequenze binarie. La lunghezza delle istruzioni viene decisa all'inizio della progettazione del Linguaggio Macchina, ed influenza notevolmente la realizzazione dell'Hardware.

La lunghezza delle sequenze binarie che rappresentano istruzioni del Linguaggio Macchina MIPS è di 32 bit. La seguente sequenza binaria ne fornisce un esempio:

00000010001100100100000000100000.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Anche i dati sono rappresentati da sequenze binarie rispettando regole di codifica precisamente definite.

La lunghezza delle sequenze binarie che rappresentano dati nell'Architettura MIPS è di 32 bit.

OSSERVAZIONE

Poiché sia le istruzioni che i dati sono rappresentati da sequenze binarie di uguale lunghezza, la precedente sequenza binaria può essere sia un esempio di istruzione, sia un esempio di dato.

Non vi è nessun elemento all'interno delle sequenze che fornisca una distinzione tra le rappresentazioni di dati o di istruzioni

La distinzione tra questi due significati nasce dal modo in cui il computer utilizza le sequenze.

Le scelte progettuali per la costruzione di un computer lo collegano strettamente al relativo Linguaggio Macchina. Come conseguenza, si ha il seguente svantaggio:

> un **programma** scritto in un particolare Linguaggio Macchina **può essere eseguito solo sui computer** per cui tale linguaggio è stato progettato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Linguaggio Assembly

I primi programmatori comunicavano direttamente con il computer utilizzando sequenze binarie.

Con l'aumentare della lunghezza dei programmi questo compito divenne sempre più faticoso e soggetto ad un'alta probabilità di errore.

In breve tempo fu ideato un nuovo tipo di Linguaggio Formale, denominato Linguaggio Assembly, che consente sia di usare il consueto insieme di simboli alfanumerici dell'alfabeto inglese, sia di rappresentare le istruzioni con codifiche più facili da ricordare.

Contemporaneamente, venne introdotta anche una categoria di programmi detti Assembler (Assemblatore) che eseguivano la traduzione automatica di un programma scritto in Linguaggio Assembly in un programma in Linguaggio Macchina.

La strutturazione di un'istruzione in Linguaggio Assembly è simile a quella di una istruzione in Linguaggio Macchina. In particolare ad ogni istruzione del Linguaggio Assembly corrisponde una sola istruzione del Linguaggio Macchina.

Di conseguenza, anche per questa categoria di Linguaggi Formali si ha che ogni computer ha il proprio Linguaggio Assembly. Alla luce di questa stretta relazione, si può affermare che:

> la progettazione di un computer INIZIA dalla progettazione del suo LINGUAGGIO ASSEMBLY e dalla relativa CONNESSIONE con il LINGUAGGIO MACCHINA.

Quindi, in questo corso l'Architettura del computer MIPS verrà descritta a partire dal suo Linguaggio Assembly. La seguente sequenza fornisce un esempio di istruzione:

```
addi   $t0, $s1, –570
```

Come si può notare dall'esempio, il Linguaggio Assembly impone un formalismo sintattico ancora piuttosto impegnativo e lontano dalle notazioni usualmente utilizzate per rappresentare le azioni di base di un algoritmo.

Queste caratteristiche rendono il compito del programmatore molto impegnativo, ed i programmi realizzati risultano di difficile comprensione con l'aumento del numero delle istruzioni.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La strutturazione di un Linguaggio Assembly lo collega strettamente al relativo Linguaggio Macchina, quindi, anche per il Linguaggio Assembly si ha lo stesso svantaggio:

> un **programma** scritto in un particolare Linguaggio Assembly **può essere eseguito solo sui computer** per cui tale linguaggio è stato progettato.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Linguaggio ad Alto Livello

L'aver compreso che si può tradurre in Linguaggio Macchina un programma scritto in un linguaggio definito con regole formali precise, ha determinato un grande interesse per lo sviluppo di nuovi Linguaggi Formali detti Linguaggi di programmazione ad Alto Livello (Visual Basic, C, C++, Java, ecc).

Parallelamente, si è determinato un grande impegno nella realizzazione dei programmi di traduzione, detti **Compilatori**, che forniscono automaticamente la traduzione in Linguaggio Macchina (alcuni Compilatori effettuano la traduzione in due passi, prima in Assembly e successivamente in Linguaggio Macchina).

Questi linguaggi di programmazione, anche se definiti sempre da regole molto precise, hanno determinato importanti progressi nell'ambito delle metodologie di progettazione del Software. Infatti, offrono molti importanti vantaggi:

- sono più facili da utilizzare, perché hanno regole formali molto più semplici per scrivere le istruzioni;
- il significato delle istruzioni è più vicino al modo di operare umano;
- consentono di scrivere programmi più brevi, perché tipicamente un'istruzione di questi linguaggi corrisponde a più di un'istruzione in Assembly;
- consentono di scrivere programmi indipendenti dal computer che li eseguirà, perché, a differenza dell'Assembly e del Linguaggio Macchina, non sono collegati ad una specifica Architettura di computer.

Le tre classi di Linguaggi di programmazione descritte:

- Linguaggio Macchina
- Linguaggio Assembly
- Linguaggio ad Alto Livello

costituiscono una GERARCHIA DI LINGUAGGI.

La traduzione delle istruzioni partendo dal livello più alto porta a discendere lungo la Gerarchia fino al livello più vicino alla macchina.

Ad esempio, la seguente istruzione in linguaggio C, eseguibile su un qualunque computer:

$$f = (g + h) - (i + j) \quad ;$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

può essere tradotta nelle seguenti tre istruzioni in Assembly MIPS:

```
add   $t0, $s1, $s2
add   $t1, $s3, $s4
sub   $s0, $t0, $t1
```

alle quali corrisponderanno altrettante istruzioni in Linguaggio Macchina MIPS:

```
00000010001100100100000000100000
00000010011101000100100000100000
00000001000010011000000000100010
```

Attualmente la programmazione in linguaggio Assembly è riservata ad applicazioni particolari, ed è utilizzata nei sistemi *embedded* allo scopo di ottimizzare il programma con tecniche che consentono di ridurre il numero di istruzioni risparmiando tempo di esecuzione e spazio di memorizzazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. I Registri

Sia le istruzioni che i dati sono rappresentati da sequenze binarie che per essere elaborate devono essere registrate all'interno del computer in un dispositivo di memorizzazione.

Un dispositivo di memorizzazione è costituito da una locazione detta REGISTRO. All'interno del computer vi sono:

- **registri isolat**i dedicati a particolari compiti e che sono direttamente collegati ai dispositivi che li utilizzano;
- **blocchi di registri** costituiti da più registri disposti in sequenza.

REGISTRI ISOLATI

I registri isolati, avendo un collegamento diretto con i dispositivi che li utilizzano, sono individuati in modo automatico dal computer durante l'esecuzione degli specifici compiti cui sono dedicati.

Per descrivere la loro utilizzazione, vengono denominati con un nome legato al significato del compito cui sono dedicati.

Un esempio significativo di questi registri è il *Program Counter* (Contatore di Programma), senza il quale nessun computer può essere costruito perché svolge l'irrinunciabile compito di memorizzare al suo interno l'indirizzo della locazione di Memoria dove è registrata l'istruzione in Linguaggio Macchina da eseguire.

BLOCCHI DI REGISTRI

Ad ogni registro contenuto in un blocco è associato un numero detto INDIRIZZO, che consente di individuarlo univocamente.

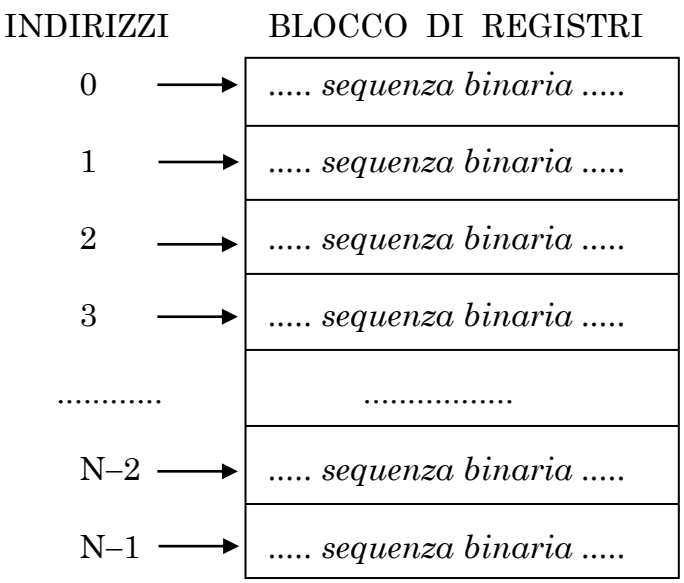
> Se non si conosce l'indirizzo non si può accedere in nessun modo al contenuto di un registro che fa parte di un blocco.

Tutti i registri di un blocco contengono sequenze binarie di una fissata lunghezza e sono in numero finito.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La numerazione degli indirizzi parte da 0, quindi se il blocco contiene N registri gli indirizzi sono tutti i numeri da 0 a N-1:



La macchina ha due modalità di accesso ad un registro:

in LETTURA

la sequenza binaria contenuta in un registro viene PRELEVATA per raggiungere un altro dispositivo, rimanendo memorizzata senza modifiche nel registro;

in SCRITTURA

la sequenza binaria contenuta in un registro viene SOSTITUITA da una nuova sequenza, azione che causa la sua distruzione.

Blocchi di registri che svolgono importanti funzioni sono i seguenti:

- La MEMORIA PRINCIPALE è un blocco di registri separato dalla Unità Centrale di Elaborazione (CPU) con cui è collegato mediante opportuni bus. È il dispositivo di memorizzazione più grande interno al computer, ed è utilizzato per la memorizzazione dei programmi e dei dati.

La dimensione notevole del blocco e la distanza dalla CPU incidono sul tempo di accesso ai registri di Memoria. Per questo motivo è stata sviluppata una metodologia di realizzazione della Memoria principale basata su una suddivisione del blocco in parti gerarchicamente organizzate, che consente di migliorare le prestazioni dell'Hardware.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- I REGISTRI DEL PROCESSORE costituiscono un blocco di dimensione limitata interno alla CPU, caratteristiche che determinano un tempo di accesso molto ridotto. Questo dispositivo è utilizzato per l'esecuzione delle istruzioni.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. I registri del processore MIPS

Nella fase di progetto di un'Architettura la scelta della lunghezza dei registri del processore è un fattore importante che caratterizza l'Hardware del computer realizzato, ed influenza anche il Software di Sistema.

> La LUNGHEZZA fissata per i registri del processore MIPS è di 32 bit, quindi il CONTENUTO di ogni registro può memorizzare una sequenza binaria di tale lunghezza.

Nella fase di progetto è necessario fissare anche il numero dei registri del processore, cioè la dimensione del blocco.

> Il NUMERO di registri del processore MIPS è 32, quindi i loro INDIRIZZI sono dati dai numeri interi da 0 a 31.

L'uso di alcuni registri del processore è riservato al Software di Sistema. I rimanenti registri sono a disposizione del programmatore che li utilizza indicandone gli indirizzi nelle istruzioni del Linguaggio Assembly.

Allo scopo di facilitare il compito del programmatore, per indicare l'indirizzo del registro viene usata una notazione simbolica più facile da memorizzare rispetto ai numeri compresi tra 0 e 31.

La notazione utilizzata nel Linguaggio Assembly del MIPS per indicare l'INDIRIZZO di un registro è costituita dal simbolo "$" (riservato a questo scopo), seguito da due caratteri alfanumerici che distinguono i registri in base all'uso che ne fanno le istruzioni.

Gli indirizzi dei registri del processore MIPS utilizzati per contenere dati da elaborare sono denotati con le lettere "t" ed "s" seguite da un numero. La seguente tabella indica la corrispondenza tra gli indirizzi numerici e la notazione simbolica utilizzata:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

simbolo	*indirizzo*	*simbolo*	*indirizzo*	*simbolo*	*indirizzo*
$t0	8	$s0	16	$t8	24
$t1	9	$s1	17	$t9	25
$t2	10	$s2	18		
$t3	11	$s3	19		
$t4	12	$s4	20		
$t5	13	$s5	21		
$t6	14	$s6	22		
$t7	15	$s7	23		

Nell'esempio di istruzioni Assembly visto nel Paragrafo 3:

```
add   $t0, $s1, $s2
add   $t1, $s3, $s4
sub   $s0, $t0, $t1
```

in ogni istruzione sono indicati gli indirizzi di tre registri contenenti dati. Il valore numerico di tali indirizzi è determinato in base alle corrispondenze univoche fissate nella tabella.

Un altro gruppo di registri è utilizzato per la gestione della *chiamata di procedura* da parte del programma in esecuzione. Una procedura è un programma memorizzato in registri della Memoria principale che svolge un compito specifico utilizzando eventuali dati che gli vengono passati dal programma chiamante. Al termine della esecuzione del suo compito la procedura restituisce gli eventuali risultati al programma chiamante.

La seguente tabella indica gli indirizzi dei registri del processore MIPS dedicati alla gestione della chiamata di procedura:

simbolo	*indirizzo*	*simbolo*	*indirizzo*	*simbolo*	*indirizzo*
$v0	2	$a0	4	$gp	28
$v1	3	$a1	5	$sp	29
		$a2	6	$fp	30
		$a3	7	$ra	31

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il registro all'indirizzo 0 contiene una costante non modificabile che rappresenta il valore zero rappresentato da una sequenza di bit tutti uguali a 0. La notazione simbolica dell'indirizzo è la seguente:

simbolo	*indirizzo*
$zero	0

Infine, anche se l'argomento non verrà trattato nel corso, per completezza qui di seguito è riportata la notazione simbolica degli indirizzi dei registri il cui uso è riservato al Software di Sistema:

simbolo	*indirizzo*
$at	1
$k0	26
$k1	27

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).